

PETJOURNEY

SMARTCARE

Sistema Inteligente de Priorização de Acompanhamento

Challenge FIAP 2026 - 2º Semestre

Disciplina: Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative IA

Professor: Renan Mendes

Integrantes:

Deryk de Souza Queiroz - RM 563412
Felipe Wiclif Leal da Silva - RM 563901
Lucas Gonçalves Viana - RM 563254
Vinícius Paschoeto da Silva - RM 563089

Turma: 2TDSPX-2026

São Paulo – 2026

1. Contexto do PetJourney

O PetJourney é uma solução voltada à continuidade do cuidado do pet, conectando tutor e clínica veterinária em uma jornada organizada de acompanhamento. **O problema central identificado pelo projeto é a descontinuidade do cuidado:** muitos tutores procuram a clínica apenas quando surge uma urgência ou uma necessidade imediata, enquanto a clínica nem sempre consegue identificar quais pets deixaram de retornar.

A proposta do SmartCare é aproveitar os dados já registrados no PetJourney para transformar esse histórico em uma informação prática de acompanhamento, sem realizar diagnóstico veterinário.

2. Problema de negócio tratado pela IA

Uma clínica pode possuir dezenas ou centenas de pets cadastrados. Mesmo com histórico de atendimentos e agendamentos armazenado, **é difícil identificar manualmente quais animais estão há mais tempo sem acompanhamento e deveriam receber atenção primeiro.**

- O tutor pode esquecer retornos ou deixar de acompanhar o pet de forma contínua.
- A clínica possui dados registrados, mas nem sempre consegue transformá-los em uma fila de acompanhamento útil.
- Tratamentos ou atendimentos anteriores podem ficar sem um retorno agendado.
- A equipe da clínica perde tempo verificando históricos individualmente.

Pergunta que o SmartCare responde

Entre os pets cadastrados, quais merecem maior prioridade de acompanhamento com base no histórico já existente no sistema?

3. Solução proposta: PetJourney SmartCare

O PetJourney SmartCare será um **sistema de recomendação baseado em conhecimento, implementado por meio de um motor de regras inteligentes com score heurístico de priorização.** O componente analisará informações de cada pet e retornará um score de 0 a 100, um nível de prioridade, os motivos da classificação e uma recomendação operacional para a clínica.

Exemplo de saída planejada:

Campo	Exemplo
Pet	Thor
Score de prioridade	100/100
Nível	ALTA
Motivos	Longo período sem atendimento; sem próximo agendamento; tratamento registrado sem retorno.
Recomendação	Entrar em contato com o tutor para retomar o acompanhamento.

4. Por que essa abordagem de IA é adequada

O enunciado da disciplina permite abordagens como sistema de recomendação e motor de regras inteligentes. **O SmartCare utiliza exatamente essas duas ideias, sem depender de um modelo de Machine Learning complexo.**

- Baixa complexidade de implementação: não exige treinamento de modelo, GPU ou grande volume de dados.
- Explicabilidade: o sistema consegue mostrar quais regras contribuíram para a prioridade atribuída ao pet.
- Determinismo: para a mesma entrada, o resultado é previsível e auditável.
- Integração simples: a API do PetJourney poderá enviar apenas os dados necessários em JSON e receber a análise de volta.
- Adequação ao problema: o objetivo é priorizar acompanhamento e apoiar uma decisão operacional, não diagnosticar doenças.

5. Benefícios esperados

Público	Benefício
Clínica	Organiza uma fila de pets por prioridade, reduzindo a análise manual de históricos e ajudando a direcionar contatos de acompanhamento.
Tutor	Recebe um acompanhamento mais contínuo da clínica e reduz a chance de esquecer retornos importantes.
Pet	Aumenta a chance de manter uma jornada de cuidado mais organizada e preventiva.
Negócio	Apoia recorrência, retenção e melhor aproveitamento da base de clientes já cadastrados.

6. Dados necessários

A IA utilizará prioritariamente dados que já fazem parte do núcleo do PetJourney. O SmartCare não precisará acessar diretamente o banco; a API do sistema será responsável por consultar e consolidar as informações.

Dado	Origem no projeto	Uso no SmartCare	Estrutura planejada
Identificador do pet	Pet	Relacionar entrada e resposta ao pet correto.	integer
Data do último atendimento	Prontuário / histórico clínico	Calcular quantos dias se passaram desde o último acompanhamento.	date (AAAA-MM-DD)
Existência de próximo agendamento	Agendamento	Verificar se a continuidade já está planejada.	boolean
Tratamento registrado no último prontuário	Prontuário / Medicamento	Aplicar a regra de tratamento sem retorno quando não houver próximo agendamento.	boolean

6.1 Contrato de dados planejado (JSON)

Na Sprint 4, a API Java consultará o banco, consolidará somente os fatos necessários e enviará um objeto JSON ao SmartCare. O JSON funciona como um contrato simples entre os dois componentes: a API não envia tabelas inteiras e o SmartCare não precisa acessar diretamente o Oracle.

Exemplo de entrada enviada pela API Java ao SmartCare:

```
{
  "petId": 123,
  "dataUltimoAtendimento": "2025-08-06",
  "possuiProximoAgendamento": false,
  "possuiTratamentoRegistrado": true
}
```

Exemplo de resposta devolvida pelo SmartCare:

```
{
  "petId": 123,
  "score": 100,
  "prioridade": "ALTA",
  "motivos": [
    "Longo período sem atendimento registrado",
    "Não possui próximo agendamento",
    "Existe tratamento registrado sem retorno agendado"
  ],
  "recomendacao": "Entrar em contato com o tutor"
}
```

Esse formato ainda é uma definição de arquitetura da Sprint 3. A implementação real do endpoint e da troca de mensagens será realizada na Sprint 4.

7. Personalização e lógica de priorização

A personalização acontece porque cada pet será analisado com base no seu próprio histórico. Dois animais da mesma clínica poderão receber resultados diferentes dependendo do tempo desde o último atendimento, da existência de retorno agendado e do contexto registrado no prontuário.

Regras iniciais propostas para a Sprint 4:

Fator	Regra definida para o protótipo	Peso inicial
Tempo desde o último atendimento	0-90 dias = 0; 91-180 = 10; 181-365 = 30; mais de 365 = 60.	0 a 60 pontos
Ausência de próximo agendamento	Se não existir atendimento futuro programado, somar 20 pontos.	+20 pontos
Tratamento sem retorno agendado	Se houver tratamento registrado e não existir próximo agendamento, somar 20 pontos.	+20 pontos

Faixas definidas para o protótipo: 0-29 = BAIXA; 30-59 = MÉDIA; 60-100 = ALTA. O score máximo é limitado a 100 pontos. Os valores são parâmetros iniciais de projeto e poderão ser recalibrados na Sprint 4 após a validação dos cenários, sem alterar a arquitetura da solução.

7.1 Algoritmo conceitual do SmartCare

O pseudocódigo abaixo representa a lógica planejada para a Sprint 4 e torna o cálculo reproduzível e auditável:

```
dias = hoje - dataUltimoAtendimento

se dias <= 90: pontosTempo = 0
senão se dias <= 180: pontosTempo = 10
senão se dias <= 365: pontosTempo = 30
senão: pontosTempo = 60

score = pontosTempo

se não possuiProximoAgendamento:
    score += 20

se possuiTratamentoRegistrado e não possuiProximoAgendamento:
    score += 20

score = mínimo(score, 100)

se score <= 29: prioridade = BAIXA
senão se score <= 59: prioridade = MÉDIA
senão: prioridade = ALTA
```

7.2 Cenários de validação da proposta

Os três cenários abaixo funcionam como casos de validação conceitual. Eles serão usados para conferir se a implementação da Sprint 4 reproduz as regras definidas nesta documentação.

Exemplo	Cenário	Prioridade esperada	Score
Mel	Atendimento há 30 dias e próximo agendamento já marcado.	BAIXA	0
Nina	Atendimento há 200 dias, sem próximo agendamento e sem tratamento registrado.	MÉDIA	50
Thor	Atendimento há 400 dias, sem próximo agendamento e com tratamento registrado.	ALTA	100

Casos de teste derivados dos cenários:

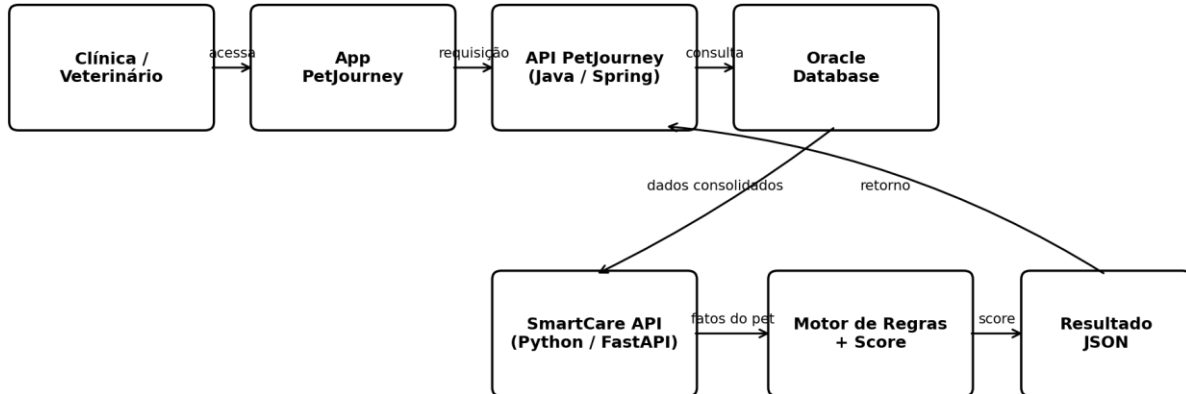
Caso	Entrada resumida	Resultado esperado
TC01	30 dias; próximo agendamento = sim; tratamento = não	0 / BAIXA
TC02	200 dias; próximo agendamento = não; tratamento = não	50 / MÉDIA
TC03	400 dias; próximo agendamento = não; tratamento = sim	100 / ALTA

Na Sprint 4, esses casos poderão ser convertidos diretamente em testes automatizados do motor de regras.

8. Arquitetura proposta

A arquitetura foi pensada para manter o componente de IA simples e desacoplado. O SmartCare não terá banco próprio e não receberá credenciais do Oracle.

Arquitetura proposta do PetJourney SmartCare



O SmartCare não acessa o banco diretamente: a API PetJourney prepara os dados e envia apenas o necessário.

1. A clínica ou o veterinário acessa a funcionalidade pelo PetJourney.
2. O aplicativo solicita a análise do pet à API do PetJourney.
3. A API consulta no Oracle apenas os dados necessários para a análise.
4. A API transforma esses dados em um JSON simples e envia ao SmartCare.
5. O SmartCare aplica as regras, calcula o score, define o nível e monta os motivos.
6. A resposta retorna para a API e depois para o aplicativo.
7. A clínica visualiza a prioridade e a recomendação de acompanhamento.

9. Plano de implementação para a Sprint 4

Na Sprint 4, a solução definida nesta entrega será implementada e integrada ao sistema. A implementação planejada é propositalmente pequena para reduzir risco e garantir que o grupo consiga concluir a entrega.

Etapa	Implementação planejada
1. Componente SmartCare	Criar um pequeno serviço em Python utilizando FastAPI e Pydantic.
2. Endpoint	Disponibilizar um POST, por exemplo /smartcare/analizar, recebendo os dados do pet em JSON.
3. Motor de regras	Implementar as três regras de priorização e o cálculo do score.
4. Integração	A API Java/Spring do PetJourney consulta o banco, envia os fatos ao SmartCare e recebe a resposta.
5. Interface	Apresentar a análise em uma tela ou lista do módulo da clínica, priorizando os pets com maior score.
6. Testes	Validar cenários de prioridade baixa, média e alta e demonstrar o resultado no vídeo da Sprint 4.

Tecnologias previstas: Python, FastAPI, Pydantic, API Java/Spring Boot, Oracle Database e aplicação PetJourney. Não há necessidade prevista de LLM, RAG, embeddings, banco vetorial, agentes, treinamento de modelo, GPU ou serviços pagos de IA.

10. Limitações, ética e segurança

- O SmartCare não realiza diagnóstico veterinário e não estima probabilidade de doença.
- O score representa prioridade de acompanhamento operacional, não urgência médica.
- A recomendação deve ser interpretada como apoio à equipe da clínica e não como substituição da decisão de um profissional.
- A solução deve utilizar apenas os dados necessários para a análise e respeitar os controles de acesso já existentes no PetJourney.
- As regras e pesos devem permanecer transparentes e auditáveis.

11. Resultados esperados e conclusão

O SmartCare transforma dados já existentes no PetJourney em uma recomendação simples e acionável. **A principal entrega de valor é permitir que a clínica deixe de enxergar apenas uma lista de pets cadastrados e passe a visualizar uma fila de acompanhamento priorizada.**